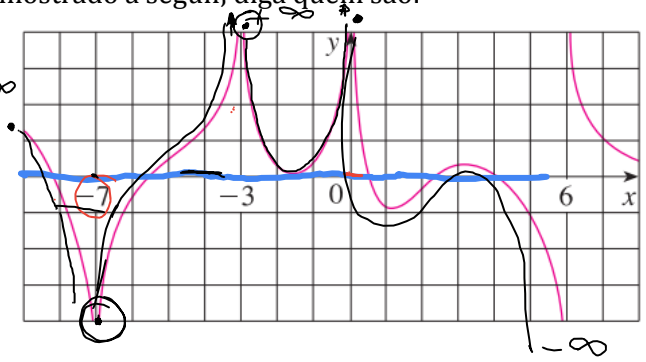
UNEB Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET - II)
Alunos(a):_____
Disciplina: Cálculo I / Professor: João Luciano

UNEB
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

SIMULADO - PROVA 1

Questão 01)(1,0) Para a função $f(x)$, cujo gráfico é mostrado a seguir, diga quem são:



(a) $\lim_{x\to -7} f(x)$ (b) $\lim_{x\to -3} f(x)$ (c) $\lim_{x\to 0} f(x)$

(d) $\lim_{x\to 6^-} f(x)$ (e) $\lim_{x\to 6^+} f(x)$

(f) As equações das assíntotas verticais.

Questão 02(3,0) Resolva os Seguintes Limites.

a) $\lim_{h\to 0} \dfrac{(-5+h)^2 - 25}{h}$

b) $\lim_{x\to -4} \dfrac{\sqrt{x^2+9} - 5}{x+4}$

c) $\lim_{t\to -3} \dfrac{t^2 - 9}{2t^2 + 7t + 3}$

Questão 03)(2,0) Verifique se a função abaixo é contínua em 0 e em 1. Esboce o gráfico da função.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-1}{x-1}, & x < 0, \\ e^x, & 0 \le x \le 1, \\ 2 - x, & x > 1. \end{cases}$$

Questão 04)(2,0) Empregue o Teorema do Confronto para mostrar que , $\lim_{x\to 0} x^4 \cos\dfrac{2}{x} = 0.$

Questão 05)(2,0) Determine os Seguintes Limites no infinito e infinitos.

a) $\lim_{x\to 2^-} \dfrac{x^2 - 2x}{x^2 - 4x + 4}$

b) $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{9x^2 + x} - 3x\right)$

Questão 06) (Bônus) Encontre a derivada da função $f(t) = 5t - 9t^2$ usando a definição abaixo.

$$f'(t) = \lim_{h\to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}$$